초등 5학년

2016년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. ⑤	**2.** 5	**3.** 9
4. 7	**5.** 2	**6.** 3
7. 20	**8.** 96	**9.** 614
10. ④	**11.** 3	**12.** 6
13. 25	**14.** 60	**15.** 60
16. 92	**17.** 9	**18.** 68
19. 12	**20.** 24	**21.** 900
22. 5	**23.** 100	**24.** 56
25. 27		

1. 색칠한 면과 만나지 않는 면을 찾으면 면 ㄴㅂㅁㄱ입니다.

2. 기약분수로 나타내려면 분모와 분자를 두 수의 최대공약수로 나누어야 합니다.

5) 15 35
3 7

⇨ 15와 35의 최대공약수: 5

3. 도형에서 평행한 두 변은 변 ㄱㅁ과 변 ㄴㄷ입니다. 평행선 사이의 거리를 나타내는 선분은 변 ㄱㄴ이므로 9 cm입니다.

4. 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같고, 마주 보는 두 각의 크기가 같습니다.

⇨ □=7

5. ▲를 2배한 수가 ●이므로 ▲와 ● 사이의 대응 관계를 식으로 나타내면 ▲×2=● 또는 ●÷2=▲입니다.

6. $\frac{12}{18}=\frac{12\div6}{18\div6}=\frac{2}{3}$, $\frac{12}{18}=\frac{12\div2}{18\div2}=\frac{6}{9}$,
$\frac{12}{18}=\frac{12\times2}{18\times2}=\frac{24}{36}$

따라서 $\frac{12}{18}$와 크기가 같은 분수를 찾으면 $\frac{2}{3}$, $\frac{6}{9}$, $\frac{24}{36}$로 모두 3개입니다.

7. 20의 약수: 1, 2, 4, 5, 10, 20 ⇨ 6개
25의 약수: 1, 5, 25 ⇨ 3개
39의 약수: 1, 3, 13, 39 ⇨ 4개
따라서 약수가 가장 많은 수는 20입니다.

8. 정육면체는 모서리가 12개이고 모서리의 길이는 모두 같습니다.
(모든 모서리의 길이의 합)=8×12=96 (cm)

9. 6.14의 100배는 614입니다.
따라서 한 자루의 무게가 6.14 g인 연필 100자루의 무게는 614 g입니다.

10. 전개도를 접어서 직육면체를 만들었을 때 점 ㄷ과 점 ㅅ이 만나고 점 ㄹ과 점 ㅂ이 만나므로 선분 ㄷㄹ과 만나는 선분은 선분 ㅅㅂ입니다.

11. 3일에 잰 콩나물의 키: 11 cm
4일에 잰 콩나물의 키: 14 cm
⇨ 14−11=3 (cm)

12. 두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수의 약수와 같습니다.
28의 약수: 1, 2, 4, 7, 14, 28 ⇨ 6개
따라서 두 수의 공약수는 모두 6개입니다.

13. 976÷40=24…16이므로 정원이 40명인 버스 24대에 탈 수 있고, 16명이 남습니다. 남은 16명도 버스에 타야 하므로 버스는 적어도 24+1=25(대) 필요합니다.

14. 두 사람은 오늘부터 15와 12의 최소공배수인 날수가 지날 때마다 같이 수영장에 갑니다.

3) 15 12
5 4

⇨ 15와 12의 최소공배수: 3×5×4=60
따라서 바로 다음번에 두 사람이 같이 수영장에 가는 날은 오늘부터 60일 후입니다.

15. 감자 생산량의 차가 가장 클 때는 2013년이고 이때 두 마을의 감자 생산량을 각각 알아보면
가 마을: 840 kg
나 마을: 780 kg
⇨ (두 마을의 감자 생산량의 차)=840−780=60 (kg)

16. 끈이 8 cm인 부분은 4번 감았고, 10 cm, 12 cm인 부분은 각각 2번씩 감았으므로
(8 cm, 10 cm, 12 cm인 부분을 감은 끈의 길이의 합)
=8×4+10×2+12×2=32+20+24=76 (cm)
(상자를 묶는 데 사용한 끈의 길이)=76+16=92 (cm)

17. 30−3=27과 40−4=36의 공약수를 구합니다.

3) 27 36
3) 9 12
3 4

⇨ 27과 36의 최대공약수: 3×3=9
27과 36의 공약수: 1, 3, 9
따라서 ㉠은 1, 3, 9 중 나머지 3, 4보다 커야 하므로 9입니다.

18. 분모와 분자를 각각 6으로 나누기 전의 분수
: $\frac{3\times6}{10\times6}=\frac{18}{60}$

분모와 분자에 각각 5를 더하기 전의 분수: $\frac{18-5}{60-5}=\frac{13}{55}$

따라서 어떤 분수는 $\frac{13}{55}$이고, 분모와 분자의 합은 55+13=68입니다.

19. 모양에서 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형 수를 구하고 규칙을 찾아봅니다.
첫 번째: 1개
두 번째: 1+2×2=5(개)
세 번째: 1+2×2+3×3=14(개)
네 번째: 1+2×2+3×3+4×4=30(개)
규칙에 따라 크고 작은 정사각형이 650개인 모양은 몇 번째 모양인지 알아보면

$650=1+2\times2+3\times3+4\times4+5\times5+6\times6+7\times7+8\times8+9\times9+10\times10+11\times11+12\times12$

이므로 찾을 수 있는 크고 작은 정사각형이 650개인 모양은 12번째 모양입니다. 따라서 12번째 모양에서 가장 큰 정사각형의 한 변은 12 cm입니다.

20. • 6분부터 9분까지 3분 동안 수도꼭지 A만 틀어 놓았습니다.
(수조에 늘어난 물의 양)=146−140=6 (L)
(수도꼭지 A에서 1분에 나오는 물의 양)=6÷3=2 (L)
• 9분부터 11분까지 2분 동안 수도꼭지 A만 틀어 놓고 배수관 C를 열었습니다.
(수조에서 줄어든 물의 양)=146−130=16 (L)
(1분에 줄어든 물의 양)=16÷2=8 (L)
(배수관 C를 통해 1분에 빠지는 물의 양)=8+2=10 (L)
• 11분 후 수조에 남은 물은 130 L이고, 수도꼭지는 모두 잠갔습니다.
(배수관 C를 통해 남은 물이 모두 빠져나가는 데 걸리는 시간)
=130÷10=13(분)
따라서 수조에 물이 하나도 남지 않게 될 때는 처음부터 11+13=24(분)이 지났을 때입니다.

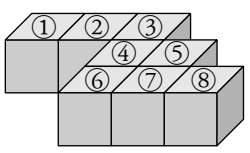
21. ㉡−㉠=500이므로 ㉠을 □500이라 하면 ㉡은 △000입니다. (단, △=□+1)
반올림하여 백의 자리까지 나타낸 수가 □500인 수의 범위는 □450 이상 □549 이하인 수입니다.
□450 이상 □549 이하인 수는 100개이고 □ 안에는 1부터 9까지의 수가 들어갈 수 있습니다.
따라서 네 자리 수는 모두 100×9=900(개)입니다.

22. [규칙 1]
255÷3=85로 나누어떨어지므로 맨 뒤에 선 학생은 3을 말합니다.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ……, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
[규칙 2]
255÷5=51로 나누어떨어지므로 맨 앞에 선 학생은 5를 말합니다.
5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, ……, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1
⇨ 뒤에서부터 두 번째 학생이 두 번 모두 2를 말하고, 뒤에서부터 세 번째 학생을 첫 번째로 생각하여 거꾸로 번호를 다시 세어 보면 3과 5의 최소공배수는 15이므로 15의 배수 번째 학생들이 두 번 모두 2를 말합니다.
[규칙 3]
255÷4=63…3이므로 맨 뒤에 선 학생은 3을 말합니다.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ……, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
[규칙 4]
255÷6=42…3이므로 맨 앞에 선 학생은 3을 말합니다.
3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, ……, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1
⇨ 뒤에서부터 두 번째 학생이 두 번 모두 2를 말하고, 뒤에서부터 세 번째 학생을 첫 번째로 생각하여 거꾸로 번호를 다시 세어 보면 4와 6의 최소공배수는 12이므로 12의 배수 번째 학생들이 두 번 모두 2를 말합니다.
• [규칙 1]부터 [규칙 4]까지 각각의 규칙에 따라 수를 말했을 때 뒤에서부터 두 번째 학생이 네 번 모두 2를 말하고, 뒤에서부터 세 번째 학생을 첫 번째로 생각하여 거꾸로 번호를 다시 세어 보면 15와 12의 최소공배수는 60이므로 60의 배수 번째 학생들이 네 번 모두 2를 말합니다.
따라서 255−2=253(명)을 60으로 나누면
253÷60=4…13이므로
(네 번 모두 2를 말한 학생 수)=4+1=5(명)

23. • $\frac{㉠+9}{㉠+14}$에서 (㉠+9)와 (㉠+14)가 □의 배수라 하고 차를 구하면 ㉠+14−㉠−9=5이므로 (㉠+9)와 (㉠+14)는 5의 배수입니다.
(㉠+9)와 (㉠+14)가 모두 5의 배수가 되는 ㉠을 찾아봅니다.
⇨ ㉠=1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56……
• $\frac{㉡+11}{㉡+13}$에서 (㉡+11)과 (㉡+13)이 △의 배수라 하고 차를 구하면 ㉡+13−㉡−11=2이므로 (㉡+11)과 (㉡+13)은 2의 배수입니다.
(㉡+11)과 (㉡+13)이 모두 2의 배수가 되는 ㉡을 찾아봅니다.
⇨ ㉡=1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21……
• ㉠과 ㉡에 공통으로 들어갈 수: 1, 11, 21……
규칙을 찾아보면 10씩 커지고 있으므로
☆번째 수: 10×☆−9
⇨ 10×☆−9<1000에서 10×☆−9=1000이라고 하면 10×☆=1009이므로 10×☆<1009입니다. 따라서 ☆ 안에 들어갈 자연수는 1부터 100까지의 수이므로 ㉠과 ㉡에 공통으로 들어갈 수 중 1000보다 작은 자연수는 모두 100개입니다.

24. • 170=2×5×17이므로 기약분수는 분자가 2의 배수도, 5의 배수도, 17의 배수도 아닌 분수입니다.
(분자가 2의 배수인 분수의 수)
=150÷2−10÷2=75−5=70
(분자가 5의 배수인 분수의 수)
=150÷5−10÷5=30−2=28
(분자가 2의 배수이면서 5의 배수인 분수의 수)
=(분자가 10의 배수인 분수의 수)
=150÷10−10÷10=15−1=14
분자가 11부터 150까지의 수 중 17의 배수이면서 2나 5의 배수가 아닌 분수는 $\frac{17}{170}$, $\frac{51}{170}$, $\frac{119}{170}$로 3개입니다.
⇨ ㉠=(분자가 11부터 150까지인 분수의 수)
−(분자가 2의 배수, 5의 배수, 17의 배수인 분수의 수의 합)
=(150−10)−(70+28−14+3)=53
• 약분하여 기약분수로 나타냈을 때 단위분수가 되는 분수는 분자가 17 또는 17×2=34 또는 17×5=85이어야 합니다.
⇨ ㉡=3
따라서 ㉠+㉡=53+3=56입니다.

25.



• ①, ⑧은 다른 정육면체와 맞닿는 면이 각각 한 개이므로 ㉠의 값이 가장 작으려면 맞닿는 면에 적힌 수는 1이어야 합니다.
• ④는 다른 정육면체와 맞닿는 면이 3개이고 ㉠의 값이 가장 작으려면 맞닿는 다른 정육면체의 면에 적힌 수가 최대한 작아야 하므로 ③이 ④와 맞닿는 면에 적힌 수는 1이어야 합니다.
• ③이 ②와 맞닿는 면에 적힌 수는 1을 제외하고 가장 작은 수인 2여야 합니다.
• ②는 다른 정육면체와 맞닿는 면이 2개이므로 ㉠의 값이 가장 작으려면 ②의 왼쪽 면에 적힌 수는 6, 오른쪽 면에 적힌 수는 1이어야 합니다.
• ⑤, ⑥은 다른 정육면체와 맞닿는 면이 각각 2개씩이고 ㉠의 값이 가장 작으려면 다음 4가지 경우가 있습니다.

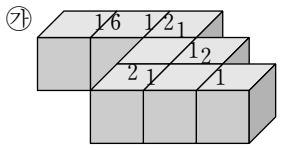
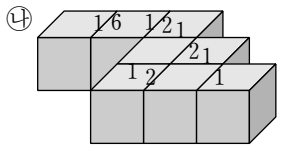
(1) ⑤의 왼쪽 면에 적힌 수가 1, 앞쪽 면에 적힌 수가 2이면 ⑥의 뒤쪽 면에 적힌 수는 2, 오른쪽 면에 적힌 수는 1입니다. … ㉮

(2) ⑤의 왼쪽 면에 적힌 수가 2, 앞쪽 면에 적힌 수가 1이면 ⑥의 뒤쪽 면에 적힌 수는 1, 오른쪽 면에 적힌 수는 2입니다. … ㉯

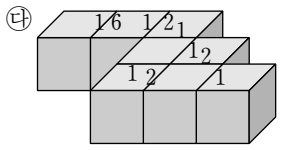
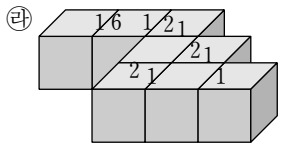
(3) ⑤의 왼쪽 면에 적힌 수가 1, 앞쪽 면에 적힌 수가 2이면 ⑥의 뒤쪽 면에 적힌 수는 1, 오른쪽 면에 적힌 수는 2입니다. … ㉰

(4) ⑤의 왼쪽 면에 적힌 수가 2, 앞쪽 면에 적힌 수가 1이면 ⑥의 뒤쪽 면에 적힌 수는 2, 오른쪽 면에 적힌 수는 1입니다. … ㉱

㉮ ㉯

㉰ ㉱

• ㉮의 경우

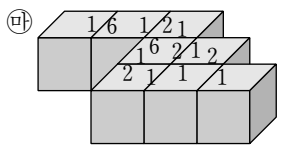
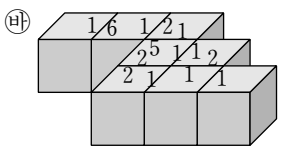
⑦의 왼쪽 면과 오른쪽 면에 어떤 수가 들어가도 ⑦의 왼쪽 면과 맞닿는 두 면에 적힌 수의 곱과 오른쪽 면과 맞닿는 두 면에 적힌 수의 곱을 모두 더한 값은 항상 7입니다. ⑦의 뒤쪽 면에 적힌 수는 가장 작아야 하므로 1입니다.

④는 다른 정육면체와 맞닿는 면이 3개이고 ㉠의 값이 가장 작으려면 다음 2가지 경우가 있습니다.

(1) ④의 뒤쪽 면에 적힌 수는 6, 앞쪽 면에 적힌 수는 1, 오른쪽 면에 적힌 수는 2입니다. … ㉲

(2) ④의 뒤쪽 면에 적힌 수는 5, 앞쪽 면에 적힌 수는 2, 오른쪽 면에 적힌 수는 1입니다. … ㉳

㉲ ㉳

⇨ ㉲, ㉳ 모두 ㉠=27로 같습니다.

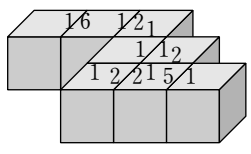
• ㉯의 경우

㉮의 경우와 ④와 ⑦의 면에 적힌 수가 반대인 경우로 ㉠=27입니다.

• ㉰의 경우

④의 앞쪽 면과 뒤쪽 면에 어떤 수가 들어가도 ④의 앞쪽 면과 맞닿는 두 면에 적힌 수의 곱과 뒤쪽 면과 맞닿는 두 면에 적힌 수의 곱을 모두 더한 값은 항상 7입니다. ④의 오른쪽 면에 적힌 수는 가장 작아야 하므로 1입니다.

⑦은 다른 정육면체와 맞닿는 면이 3개이고 ㉠의 값이 가장 작으려면 ⑦의 뒤쪽 면에 적힌 수는 1, 왼쪽 면에 적힌 수는 2, 오른쪽 면에 적힌 수는 5여야 합니다.



⇨ ㉠=27입니다.

• ㉱의 경우

㉰의 경우와 ④와 ⑦의 면에 적힌 수가 반대인 경우로 ㉠=27입니다.

따라서 ㉠이 가장 작을 때의 값은 27입니다.